مذكرات محور: الأعداد والحساب

السنة الثالثة ثانوي – رياضيات وتقني رياضي

10 مذكرات (20 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 57: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$.

مذكرة 58: القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$.

مذكرة 59: القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس.

مذكرة 60: حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر.

مذكرة 61: الموافقات في $\mathbb{Z}$: تعريف وخواص.

مذكرة 62: تطبيقات الموافقات: الدورية ، قابلية القسمة.

مذكرة 63: التعداد: نشر عدد وفق أساس.

مذكرة 64: الأعداد الأولية ، التحليل إلى جداء عوامل أولية.

مذكرة 65: المضاعف المشترك الأصغر وعلاقته بـ PGCD.

مذكرة 66: مبرهنتا بيزو وغوص ، المعادلة $ax + by = c$.

خاص بشعبتي رياضيات وتقني رياضي ، ويُدرَّس حسب التوزيع بعد محور الحساب التكاملي (أسبوع 15–17). مراجع التمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الثاني (ص 56–112).

مذكرة رقم 57

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة في $\mathbb{N}$ ، الأعداد الأولية (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات أن عدداً صحيحاً يقسم آخر ، واستعمال خواص قابلية القسمة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل -12 مضاعف لـ 3 ؟ وهل 0 مضاعف لكل عدد؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نوسع مفهوم القاسم من $\mathbb{N}$ إلى $\mathbb{Z}$: 3 يقسم -12 لأن $-12 = 3 \times (-4)$.	35 د	توسيع المفهوم.
بناء المعارف	**تعريف** a يقسم b $(a \neq 0)$ ونكتب $a \mid b$ إذا وُجد $k \in \mathbb{Z}$ حيث $b = ka$. **خاصية** ✓ إذا كان $a \mid b$ و $b \mid c$ فإن $a \mid c$. ✓ إذا كان $a \mid b$ و $a \mid c$ فإن $a \mid (\beta b + \gamma c)$ من أجل كل $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}$.	50 د	خاصية التركيب الخطي.
	مثال عيّن $n \in \mathbb{Z}$ حيث $(n+5) \mid (n+1)$: $n + 5 = (n+1) + 4$ ، إذن $(n+1) \mid 4$: $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$ ، $n \in \{-5; -3; -2; 0; 1; 3\}$. **حذار** لا ننسى القواسم السالبة في $\mathbb{Z}$.		
التقويم	**تطبيق** عيّن الأعداد الطبيعية n حيث $n \mid (n+8)$. **الحل:** $n \mid 8$: $n \in \{1; 2; 4; 8\}$. **واجب منزلي:** تمارين 2 ، 3 ، 12 ، 13 صفحة 56. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 58

الثانوية: ..... المستوى: 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب — المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب — المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$ — الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• قابلية القسمة.	• إجراء القسمة الإقليدية في $\mathbb{Z}$ واستعمالها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: ما حاصل وباقي قسمة 17 على 5 ؟ وماذا عن -17 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $17 = 5 \times 3 + 2$ ؛ $-17 = 5 \times (-4) + 3$ (الباقي يبقى موجباً).	35 د	تقويم الأيام.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{N}^*$: يوجد ثنائية وحيدة $(q;r)$ حيث $a = bq + r$ و $0 \leqslant r < b$. **مثال** $2026 = 7 \times 289 + 3$: الباقي 3 ؛ اليوم بعد يوم 2026 هو الأربعاء.	50 د	فصل الحالات.
	ملاحظات بواقي القسمة على b: 0 ، 1 ، ... ، $b-1$: كل عدد صحيح يكتب $bq + r$. **حذار** في $-17 = 5 \times (-3) - 2$ الباقي سالب: ليست قسمة إقليدية.		
التقويم	**تطبيق** بيّن أن مربع كل عدد صحيح يكتب على الشكل $4k$ أو $4k+1$. **الحل:** $n = 2m$: $n^2 = 4m^2$ ؛ $n = 2m+1$: $n^2 = 4(m^2 + m) + 1$. **واجب منزلي:** تمرينا 15 و 16 صفحة 56 ، وتمرين 35 صفحة 57. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 59

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القاسم المشترك الأكبر وخوارزمية إقليدس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة الإقليدية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين PGCD عددين والقواسم المشتركة بخوارزمية إقليدس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب $\text{PGCD}(1071;462)$ دون تحليل؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ إذا كان $a=bq+r$ فإن القواسم المشتركة لـ a و b هي القواسم المشتركة لـ b و r.	35 د	جدول الخوارزمية.
بناء المعارف	**خاصية** $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(b;r)$ ؛ آخر باقٍ غير معدوم في خوارزمية إقليدس هو PGCD. **مثال** $\begin{array}{\|c\|c\|c\|c\|}\hline a & b & q & r\\ \hline 1071 & 462 & 2 & 147\\ \hline 462 & 147 & 3 & 21\\ \hline 147 & 21 & 7 & 0\\ \hline \end{array}$ $\text{PGCD}(1071;462)=21$ ؛ القواسم المشتركة هي قواسم 21: 1 ، 3 ، 7 ، 21.	50 د	الحاسبة للتحقق.
	خواص $\text{PGCD}(ka;kb)=k\,\text{PGCD}(a;b)$ ؛ a و b أوليان فيما بينهما إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$. **حذار** نتوقف عند أول باقٍ معدوم.		
التقويم	**تطبيق** احسب $\text{PGCD}(2024;345)$. **الحل:** $2024=345\times5+299$ ، $345=299+46$ ، $299=46\times6+23$ ، $46=23\times2$: $\text{PGCD}=23$. **واجب منزلي:** تمارين من باب القسمة في $\mathbb{Z}$. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 60

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• PGCD وخواصه.	• حل مشكلات بتوظيف PGCD.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** أرضية 150×360 cm نريد تبليطها بمربعات متقايسة أكبر ما يمكن: ما ضلع المربع؟	10 د	وضعية بناء.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ الضلع يقسم 360 و 150 ، وأكبر قاسم مشترك هو $\text{PGCD}(360;150)=30$ cm.	35 د	الكتابة $a=da'$.
بناء المعارف	**طريقة** إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=d$ نكتب: $a=da'$ و $b=db'$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$. **مثال** عيّن a و b طبيعيين حيث $a+b=84$ و $\text{PGCD}(a;b)=12$: $a'+b'=7$ مع a' و b' أوليين فيما بينهما: $(a;b)\in\{(12;72),(24;60),(36;48)\}$ ومقلوباتها.	50 د	جدول الحالات.
	حذار تحقق من شرط الأولية فيما بينهما.		
التقويم	**تطبيق** عيّن a و b حيث $ab=1728$ و $\text{PGCD}(a;b)=12$. **الحل:** $144a'b'=1728$ ، $a'b'=12$ مع أولية: $(1;12)$ ، $(3;4)$: $(12;144)$ ، $(36;48)$ ومقلوباتها. **واجب منزلي:** تمرين 17 صفحة 57. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 61

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الموافقات في $\mathbb{Z}$: تعريف وخواص **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة الإقليدية.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال الموافقات وخواصها لتعيين بواقي القسمة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم الساعة بعد 100 ساعة من الآن (الساعة 8)؟	10 د	وضعية الساعة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 1 صفحة 67** ✓ $12 + 4 \times 24 = 108 = 100 + 8$: الساعة 12. نقول $108 \equiv 12\ [24]$.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** $a \equiv b\ [n]$ إذا كان $n \mid (a-b)$ ، أي لـ a و b نفس الباقي في القسمة على n. **خاصية** إذا كان $a \equiv b$ و $c \equiv d\ [n]$ فإن $a + c \equiv b + d$ ، $ac \equiv bd$ ، $a^k \equiv b^k\ [n]$.	50 د	البحث عن قوة توافق 1.
	مثال باقي قسمة 2^{100} على 7: $2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$ ، $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 2\ [7]$. **حذار** لا يمكن «القسمة» على الطرفين في الموافقة عموماً.		
التقويم	**تطبيق** عيّن باقي قسمة 5^{2026} على 3. **الحل:** $5 \equiv -1\ [3]$: $5^{2026} \equiv (-1)^{2026} = 1$ الباقي 1. **واجب منزلي:** تمارين 1 ، 2 ، 4 صفحة 78 ، و 17 ، 21 ، 31 ، 32 صفحة 79. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 62

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تطبيقات الموافقات: الدورية ، قابلية القسمة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الموافقات وخواصها.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة بواقي قسمة a^n (الدورية) ، وإثبات قابلية القسمة بالموافقات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما رقم آحاد 3^{2027} ؟	10 د	سؤال رقم الآحاد.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ بواقي 3^n على 5: 1 ، 3 ، 4 ، 2 ، 1 ، ...: دورية دورها 4.	35 د	جدول البواقي.
بناء المعارف	**الدورية** $n \equiv \dots [4]$ | 0 | 1 | 2 | 3 $3^n \equiv \dots [5]$ | 1 | 3 | 4 | 2 $2027 = 4 \times 506 + 3$: $3^{2027} \equiv 2\ [5]$. **قابلية القسمة** $9^n - 2^n$ يقبل القسمة على 7: $9 \equiv 2\ [7]$ ، إذن $9^n \equiv 2^n$.	50 د	التحقق بقيمة صغيرة.
	ملاحظات معايير قابلية القسمة على 3 و 9 و 11 تبرهن بالموافقات ($10 \equiv 1\ [9]$ ، $10 \equiv -1\ [11]$). **حذار** نحدد الدور قبل الاستعمال.		
التقويم	**تطبيق** بيّن أن $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ يقبل القسمة على 7 من أجل كل $n \in \mathbb{N}$. **الحل:** $3^{2n+1} = 3 \times 9^n \equiv 3 \times 2^n\ [7]$ و $2^{n+2} = 4 \times 2^n$: المجموع $\equiv 7 \times 2^n \equiv 0\ [7]$. **واجب منزلي:** تمارين 42 ، 43 ، 55 صفحة 79 ، و 69 إلى 71 صفحة 81. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 63

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التعداد: نشر عدد وفق أساس **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- القسمة الإقليدية ، القوى.

الكفاءات المستهدفة:
- نشر عدد طبيعي وفق أساس b ، والانتقال من أساس إلى آخر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** الحاسوب يكتب الأعداد بـ 0 و 1 فقط: كيف يكتب 2026 ؟	10 د	سؤال تقني.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $2026 = 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2$.	35 د	القسمات المتتالية.
بناء المعارف	**خاصية** كل عدد طبيعي N يكتب بطريقة وحيدة $N = a_n b^n + \cdots + a_1 b + a_0$ مع $0 \leqslant a_i < b$ ، نكتب $N = \overline{a_n \ldots a_0}^{(b)}$. **طريقة** نقسم N على b قسمات متتالية ونقرأ البواقي من الأخير إلى الأول.	50 د	التحقق بالنشر.
	مثال $2026 = \overline{11111101010}^{(2)}$ ؛ $\overline{213}^{(4)} = 2 \times 16 + 1 \times 4 + 3 = 39$. **حذار** الأرقام في الأساس b أصغر من b.		
التقويم	**تطبيق** اكتب 100 في الأساس 3. **الحل:** $100 = 81 + 2 \times 9 + 1$: $\overline{10201}^{(3)}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الموافقات (التعداد). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 64

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأعداد الأولية ، التحليل إلى جداء عوامل أولية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- قابلية القسمة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على أولية عدد ، وتحليله لتعيين قواسمه.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل 221 أولي؟ هل 211 أولي؟	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ يكفي اختبار القسمة على الأعداد الأولية $p \leqslant \sqrt{n}$.	35 د	غربال إراتوستين.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ إذا لم يقبل $n \geqslant 2$ القسمة على أي عدد أولي $p \leqslant \sqrt{n}$ فهو أولي. ✓ كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ يحلل بطريقة وحيدة إلى جداء عوامل أولية. ✓ إذا كان $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ فعدد قواسمه $(\alpha_1+1)\cdots(\alpha_k+1)$. **مثال** $221 = 13 \times 17$ ليس أولياً ؛ 211 أولي $(\sqrt{211} < 15)$ ؛ $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ له $4 \times 3 \times 2 = 24$ قاسماً.	50 د	شجرة القواسم.
	حذار 1 ليس أولياً.		
التقويم	**تطبيق** حلل 1001 ، وعيّن عدد قواسمه. **الحل:** $1001 = 7 \times 11 \times 13$: $2 \times 2 \times 2 = 8$ قواسم. **واجب منزلي:** تمرينا 20 و 22 صفحة 107. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 65

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المضاعف المشترك الأصغر وعلاقته بـ PGCD **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التحليل إلى عوامل أولية ، PGCD.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين PPCM و PGCD بالتحليل ، واستعمال العلاقة بينهما.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حافلتان تنطلقان معاً ، الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18: متى تلتقيان مجدداً؟	10 د	وضعية يومية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ أصغر مضاعف مشترك لـ 12 و 18: 36 دقيقة.	35 د	التحليل.
بناء المعارف	**طريقة** بالتحليل: PGCD جداء العوامل المشتركة بأصغر أس ، PPCM جداء كل العوامل بأكبر أس. **خاصية** $\text{PGCD}(a;b) \times \text{PPCM}(a;b) = ab$.	50 د	التحقق بالعلاقة.
	مثال $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ، $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$: PGCD $= 12$ ، PPCM $= 2520$ ، و $360 \times 84 = 2520 \times 12$. **حذار** في PPCM نأخذ كل العوامل ، حتى غير المشتركة.		
التقويم	**تطبيق** احسب $\text{PPCM}(48;180)$ بطريقتين. **الحل:** $48 = 2^4 \cdot 3$ ، $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$: PPCM $= 720$ ؛ PGCD $= 12$ و $\frac{48 \times 180}{12} = 720$. **واجب منزلي:** تمرينا 35 و 37 صفحتي 107 و 108. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 66

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ر / 3 ت ر
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد والحساب **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مبرهنتا بيزو وغوص ، المعادلة $ax+by=c$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- PGCD ، الموافقات.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال مبرهنتي بيزو وغوص ، وحل المعادلات $ax+by=c$ في $\mathbb{Z}^2$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن دفع DA 1 بقطع من DA 7 و DA 5 (مع إرجاع الصرف)؟	10 د	وضعية نقدية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $1=3\times5+(-2)\times7$: نعم.	35 د	برهان الحل العام.
بناء المعارف	**مبرهنة بيزو** a و b أوليان فيما بينهما $\Leftrightarrow$ يوجد $u,v\in\mathbb{Z}$ حيث $au+bv=1$. **مبرهنة غوص** إذا كان $a\mid bc$ و $\text{PGCD}(a;b)=1$ فإن $a\mid c$.	50 د	التحقق بالتعويض.
	حل $7x+5y=1$ حل خاص $(-2;3)$ ؛ بالطرح: $7(x+2)=-5(y-3)$ و $\text{PGCD}(7;5)=1$ ، فحسب غوص $5\mid(x+2)$: $x=-2+5k$ ، $y=3-7k$ $(k\in\mathbb{Z})$. **ملاحظات** $ax+by=c$ تقبل حلولاً إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)\mid c$.		
	حذار نتحقق من الحل العام بالتعويض.		
التقويم	**تطبيق** حل في $\mathbb{Z}^2$: $3x+4y=7$. **الحل:** حل خاص $(1;1)$ ؛ $3(x-1)=-4(y-1)$: $x=1+4k$ ، $y=1-3k$. **واجب منزلي:** تمرين 95 صفحة 112 ، ومسائل الحساب. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.